

Flujo nocturno Nightly Pipeline

De órdenes de trabajo nuevas a predicciones frescas, métricas de dashboard y plan de repuestos accionable antes de iniciar el día.

02

02:00 AM

4 pasos

Disponibilidad, scoring, paneles y repuestos

50-95 seg

Tiempo total estimado con plan opcional

Día N+1

Dashboard actualizado para decisión temprana

Pipeline completo en una sola vista

El flujo transforma OT recientes en señales de riesgo, métricas y acciones operacionales listas para la mañana siguiente.



Cómo se transforma el dato en decisión

La lógica central no es almacenar reportes: es convertir historia operacional en una lista priorizada de riesgo por activo y sistema.



Salida del scoring

Cada activo queda clasificado con una probabilidad de falla, un horizonte de predicción y un sistema probable de riesgo.

7 días
riesgo inmediato

30 días
planificación corta

90 días
anticipación táctica

Matriz de prioridad

P1 >=80%

P2 60-79%

P3 30-59%

P4 <30%

Sistema en riesgo identificado

motor

frenos

eléctrico

suspensión

transmisión

Idea central: ranking de riesgo por unidad y sistema, no alerta genérica.

Lo que ve el equipo a la mañana siguiente

El valor del pipeline aparece cuando la información se convierte en acción: riesgo, disponibilidad, economía y repuestos priorizados.

VISTA 1: EJECUCIÓN

P1 Crítica	12	+3
P2 Alta	28	igual
Intervenciones	120	-5
Backlog OT	45	igual

VISTA 2: DISPONIBILIDAD

Disponibilidad	87.3%	+2.1%
Downtime	36.5h	-4.2h
No planificado	24.3h	-2.8h
Planificado	12.2h	+1.4h

VISTA 3: ECONOMÍA

Costo evitado	USD 87k	+12.5k
Downtime evitado	156.5h	+28.4h
ROI modelo	2.3x	+0.4x

Plan de acción priorizado de repuestos

Cruza predicciones P1/P2 con maestro de repuestos, consumo histórico, stock, lead time, criticidad y costo unitario.

ROI 4.7x

costos evitados

REORDENAR URGENTE

7 SKUs

quiebre de stock

PREPARAR

12 SKUs

riesgo próximo

MONITOREAR

28 SKUs

stock ok

Ejecución, control y troubleshooting

Una vista práctica para dejar el pipeline operando sin depender de memoria humana ni de pasos manuales dispersos.

Comando recomendado

Script maestro

```
uv run python ejecutar_nightly.py
```

Ejecuta los 4 pasos en orden y detiene el pipeline si alguno falla.

Automatización sugerida

Cron 02:00 AM

```
0 2 * * * cd /ruta/proyecto && uv run python ejecutar_nightly.py
```

Programar en horario no pico y revisar nightly_pipeline.log después de cada corrida.

Troubleshooting crítico

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN
Scoring sin datos	Disponibilidad no corrió primero	Ejecutar pasos en orden
P1 sigue en 0	Modelo no entrenado	uv run python -m src.models.train_xgboost
Dashboard no actualiza	calcular_paneles.py falló	Revisar calcular_métricas_paneles.log
Timeout >5 min	OT antiguas sin clasificar	Filtrar período en ejecutar_scoring.py

Tips: ejecutar en horas no pico - revisar logs - monitorear P1/P2 - validar cambios diarios en dashboard.